Weekly Technical Report — Week 05

Báo Cáo Kỹ Thuật Cá Nhân Tuần 05

- **Họ và tên:** Nguyễn Hoàng Anh Tú
- **MSSV:** 23120183
- **Git Username:** `faker26052005-lgmt`
- **Vai trò:** Thành viên Nhóm 11 — Phụ trách Pact Contract Testing (C1, C2, C3), Newman P3, Slide W06 & Báo cáo tổng hợp W06
- **Môn học:** Kiểm thử phần mềm (Software Testing) — FIT@HCMUS
- **Thời gian báo cáo:** Tuần thực hành 05 (Tương ứng Tuần lý thuyết 06) — 2026-10-23

---

1. Nhiệm Vụ Phụ Trách Trong Tuần 05

1. **Hoàn thiện & Kiểm chứng Pact Contract Testing (C1, C2, C3):**
   - Kịch bản C1: Mobile Consumer Test sinh hợp đồng `EShopMobile-EShopBackend.json`.
   - Kịch bản C2: Provider Verification đối soát Backend thật `http://localhost:3000`.
   - Kịch bản C3: Breaking Change Simulation mô phỏng backend đổi trường `price` ➔ `unit_price`, chứng minh Pact chặn lỗi thành công.
2. **Postman / Newman CLI (P3):**
   - Thiết lập runner tự động qua Newman CLI xuất báo cáo HTML Dashboard trực quan bằng `newman-reporter-htmlextra`.
3. **Slide Thuyết Trình Seminar (PowerPoint & Markdown):**
   - Hoàn thiện bộ slide trình chiếu chính thức `deliverables/01-slides/presentation.pptx` (đầy đủ nội dung, hình ảnh minh họa, định dạng chuẩn thuyết trình).
   - Duy trì bản Marp Markdown tại `deliverables/01-slides/presentation.md` (15 slides chuẩn sư phạm, nền trắng chữ đen).
4. **Báo Cáo Tổng Hợp Seminar W06 ($\geq 90\%$):**
   - Khởi tạo và chuẩn hóa cấu trúc báo cáo 8 phần tại `deliverables/02-reports/final-report.md`.
5. **Video Thuyết Trình & Kịch Bản Demo:**
   - Hoàn thành video lý thuyết Contract Testing & Trọn bộ Demo Pact JS.
   - Chuẩn hóa danh mục video và cập nhật các liên kết YouTube vào `deliverables/03-demo-videos/demo-links.md`.

---

2. Kết Quả Kỹ Thuật Đạt Được

2.1. Pact Contract Testing

- Chạy kiểm thử thành công 100% trên local runtime:
  - `npm run test:consumer` ➔ PASS (1/1 test, tạo contract file `EShopMobile-EShopBackend.json`).

- `npm run test:provider` ➔ PASS (Provider verification đối soát thành công với backend Express thật).
- `npm run test:breaking` ➔ FAILED as expected (Phát hiện chính xác lỗi lệch trường `price` ➔ `unit_price`).

2.2. Newman CLI & Visual HTML Dashboard (P3)

- Tự động hóa bộ Collection `eshop_api_postman_collection_v3.json` qua dòng lệnh.
- Xuất báo cáo HTML Dashboard trực quan với `newman-reporter-htmlextra`, hỗ trợ biểu đồ tỷ lệ Pass/Fail, phân tích thời gian phản hồi và lọc lỗi chi tiết.

2.3. Slide Presentation & Final Report

- File Slide PPTX: `deliverables/01-slides/presentation.pptx` (Trình bày đầy đủ các phần: Giới thiệu, API Testing, Contract Testing, Demo & Kết luận).
- File Slide Markdown: `deliverables/01-slides/presentation.md` (kèm file `README.md` hướng dẫn xuất PDF qua Marp CLI).
- File Báo cáo: `deliverables/02-reports/final-report.md` (chuẩn hóa toàn bộ heading từ mục 1 đến 8, đạt độ hoàn thiện $\geq 90\%$).

2.4. Video Demo & Bảng Danh Sách Video

- Hoàn thành quay và đăng tải video Thuyết trình lý thuyết Contract Testing và Demo thực hành Pact.
- Chuẩn hóa cấu trúc 2 bảng phân loại rõ ràng trong `deliverables/03-demo-videos/demo-links.md`.

---

3. Danh Mục Artifacts Tạo Mới & Cập Nhật

Artifact	Đường dẫn	Mô tả
Slide Presentation (PPTX)	`deliverables/01-slides/presentation.pptx`	File trình chiếu chính thức của nhóm
Slide Presentation (Marp)	`deliverables/01-slides/presentation.md`	Bộ slide Marp Markdown 15 trang
Slide Guide	`deliverables/01-slides/README.md`	Hướng dẫn preview và export PDF
Danh sách Video Demo	`deliverables/03-demo-videos/demo-links.md`	Bảng tổng hợp link YouTube các video lý thuyết & kịch bản demo
Báo cáo tổng hợp W06	`deliverables/02-reports/final-report.md`	Báo cáo chi tiết toàn diện $\geq 90\%$
Git Commit Log W05 (MD)	`deliverables/05-management/weekly-reports/week-05/Git_Commit_Log_Total.md`	Nhật ký commit toàn nhóm cập nhật mới nhất (39 commits)

Artifact	Đường dẫn	Mô tả
Git Dashboard W05 (HTML)	`deliverables/05-management/weekly-reports/week-05/Git_Commit_Log_Total.html`	Dashboard HTML trực quan hóa tỷ lệ commit
Sơ đồ Gantt tiến độ	`deliverables/05-management/weekly-reports/week-05/seminar-gantt-chart.mmd`	Biểu đồ Mermaid tiến độ theo tuần